

Enfermedades infecciosas emergentes

1) INTRODUCCIÓN

2) TIPOS

3) CAUSAS

4) EJEMPLOS

MEDICINA DE LA CONSERVACIÓN
Gerardo Martín

Introducción

¿Qué son las
enfermedades
infecciosas
emergentes?

Definición

Nuevas, previamente desconocidas

Conocidas, con nuevos hospederos

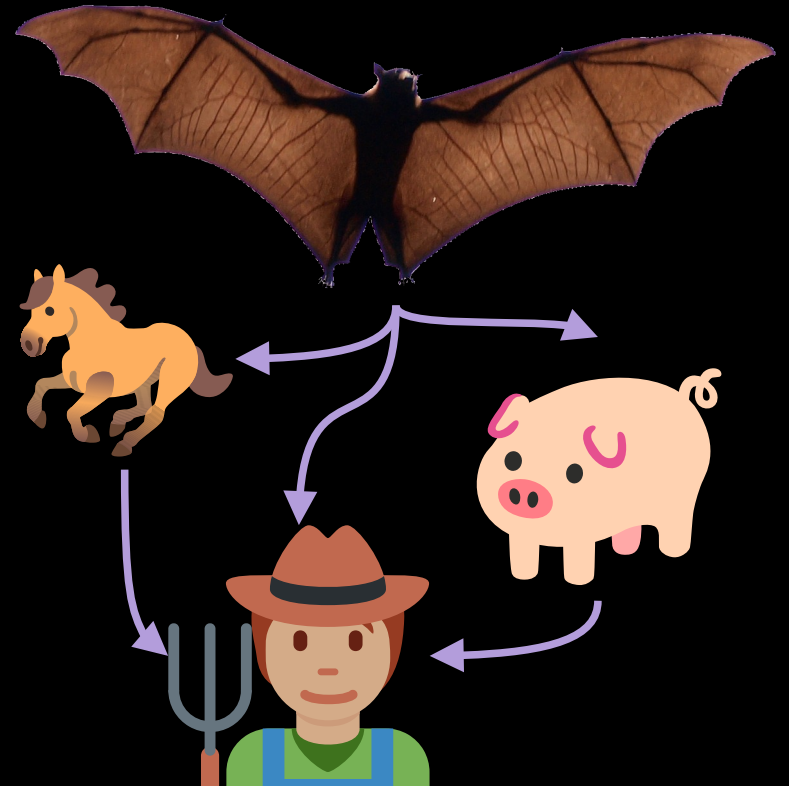
Conocidas, con nuevas presentaciones

Conocidas, con nuevo rango distribucional

Conocidas, con mayor incidencia

Ejemplos – Previamente desconocidas

- Henipavirus (Hendra y Nipah),
Filovirus (Marburgh y Ebola),
Coronavirus (SARS, MERS,
SARS-2)
- Hospederos: megaquirópteros
(*Pteropódidae*)
- Patógenos humanos y
animales domésticos



Ejemplos – Nuevos rangos distribucionales

- Plaga de la castaña americana (*Castanea dentata*)
- Hongo patógeno *Cryphonectria parasitica*



Fuente

UGA5050040



Ejemplos – Nuevos hospederos

Distemper canino (*Morbillivirus*) en mamíferos marinos



En resumen

¿Cómo definirían las Enfermedades infecciosas emergentes desde un punto de vista ecológico?

¿Cómo las definirían desde un punto de vista epidemiológico?

En resumen

MI DEFINICIÓN (IMPROVISADA):

Interacciones hospedero parásito que resultan en proceso patológico y que no se conocía previamente, tanto por desconocimiento del agente causal, de su distribución geográfica, especies de hospederos ó que han adquirido nuevas características epidemiológicas.

TIPOS

¿Qué organismos
las causan y de
dónde vienen?



REVIEW: WILDLIFE ECOLOGY

Emerging Infectious Diseases of Wildlife— Threats to Biodiversity and Human Health

Peter Daszak,^{1, 2*} Andrew A. Cunningham,³ Alex D. Hyatt⁴

2000

nature

Vol 451 | 21 February 2008 | doi:10.1038/nature06536

LETTERS

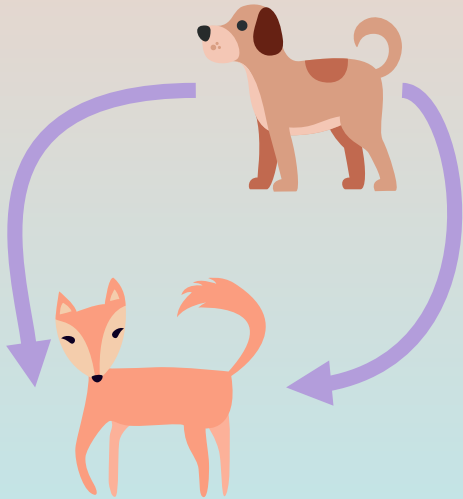
2008

Global trends in emerging infectious diseases

Kate E. Jones¹, Nikkita G. Patel², Marc A. Levy³, Adam Storeygard^{3†}, Deborah Balk^{3†}, John L. Gittleman⁴
& Peter Daszak²

Daszak et al. 2000

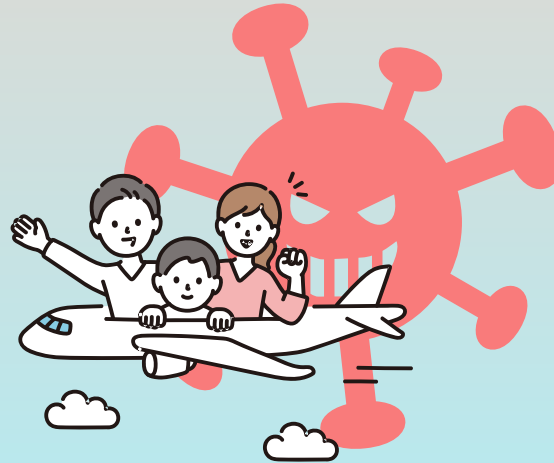
1^{er} grupo



Transmitidas de animales
domésticos a silvestres y
viceversa
(spill-over/back)

2^o grupo

Transportadas por
humanos a regiones
nuevas



3^{er} grupo



Sin involucramiento
directo de animales
domésticos ó humanos

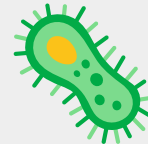
Daszak et al. 2000

Tipo	Ejemplo
Virus	Hendra y Nipah, Hantavirus, Marburgh y Ebola, Moquillo canino
Protozoarios	<i>Cryptosporidium parvum</i>
Bacterias	<i>Ehrlichia</i> (rikettsias), <i>Yersinia pestis</i>

Daszak 2000

Tipo	Ejemplo
Virus	Hendra y Nipah, Hantavirus, Marburgh y Ebola, Moquillo canino
Protozoarios	<i>Cryptosporidium parvum</i>
Bacterias	<i>Ehrlichia</i> (rikettsias), <i>Yersinia pestis</i>

Interacción entre organismos



Hospedero es el
hábitat de los
huéspedes



El rasgo
definitorio, son
las consecuencias
de la interacción

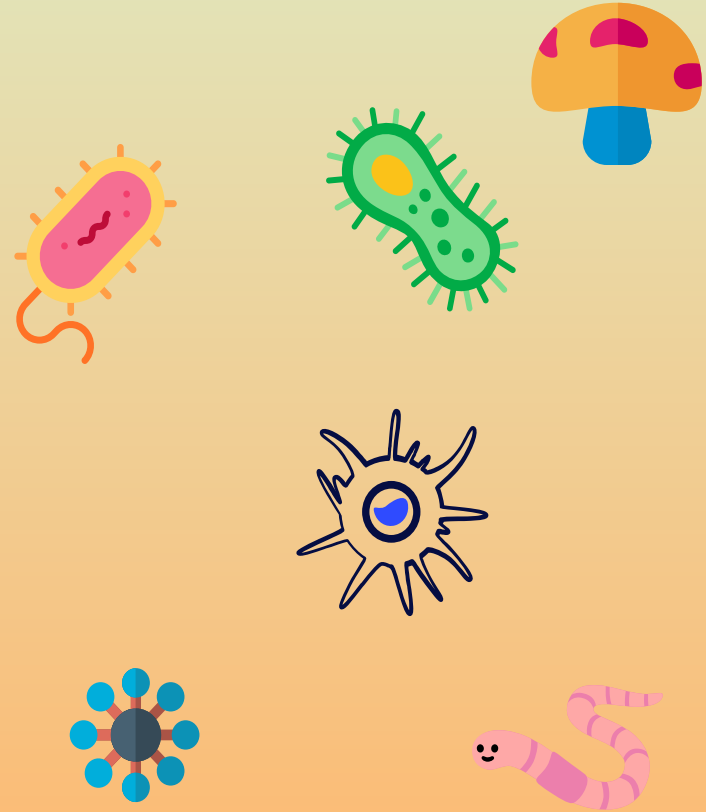


Huéspedes
parásitos se
alimentan de
hospedero,
dañando
integridad
corporal

Relación hospedero-parásito

Parásito

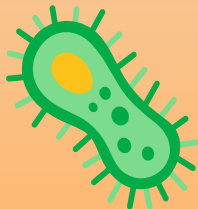
- Organismos que habitan en otro organismo
- Taxonomía: virus, bacterias, protozoo, hongos, animales (helmintos, artrópodos, incluso vertebrados), plantas
- Estrategia de supervivencia, más que grupo taxonómico



Relación hospedero-parásito

Hospedero

- Generalmente más grande que parásito
- Taxonomía: bacterias, protozoo, animales (helminths, artrópodos, vertebrados), plantas
- No es una estrategia, simplemente son el hábitat



Tipos de parásitos

Por ubicación corporal

Ectoparásitos

Ecto: fuera

Parasitan la piel



Endoparásitos

Endo: dentro

Parasitan tejidos y
órganos

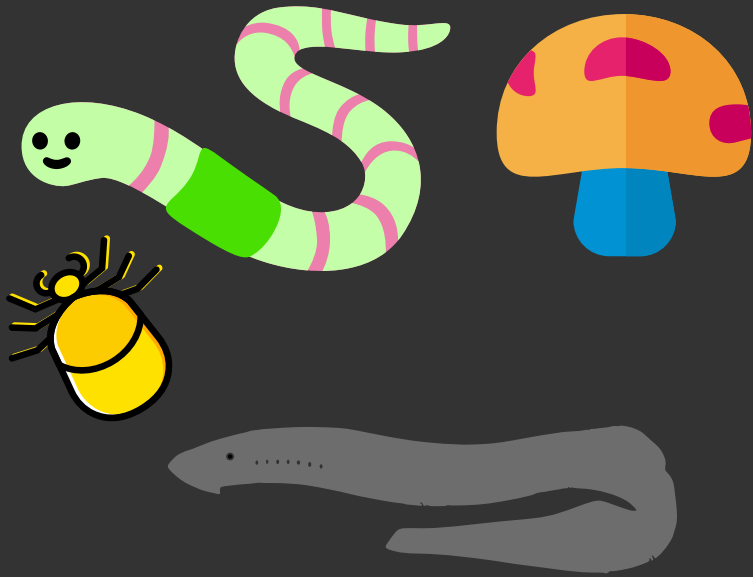


Tipos de parásitos

Por tamaño

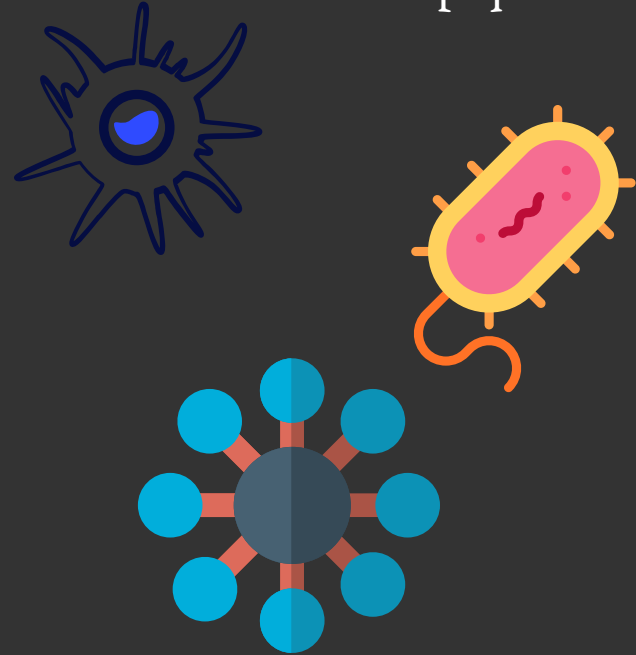
Macroparásitos

Macro: grandes



Microparásitos

Micro: pequeños



Los ectoparásitos

- Por lo general son macro (grandes)
- Artópodos (insectos y arácnidos)
- Larvas de artrópodos
- Nemátodos (gusanos helmintos redondos)
- Digeneos y monogeneos (comunes en peces)
- Algunos vertebrados

Los ectoparásitos

- Algunos pueden transmitir patógenos micro
 - Mosquitos: dengue, encefalitis virales
 - Pulgas: peste bubónica
 - Garrapatas: enfermedad de Lyme
 - Chinchas: chagas
- Pueden inocular piel con bacterias patógenas
 - Infecciones oportunistas

Enfermedades infecciosas: Medicina

- Parasitismo, presencia de ciertos macro parásitos y protozoarios
- Parásitos:
 - Gusanos, artópodos y protozoarios
- Hospederos: vertebrados
- EI, son la infección con microparásitos (bacterias, virus y hongos)

Enfermedades infecciosas: Ecología

- EI son parasitismo
- Parasitismo como interacción biológica
- Parásitos: organismos que habitan y **se alimentan de otro, perjudicándolo**



Se define como **enfermedad** con base en **efecto negativo** sobre **hospedero**₅

¿Les satisface esta definición?

¿Identifican algún problema?

Partiendo de un ejemplo

Epidemiología de los Henipavirus

p. I. (Luby & Gurley 2023)

Historia del estudio de las enfermedades infecciosas

Infectious Diseases: A Very Short Introduction

pp. I-5 (Wayne & Bolker 2015)

Actividad basada en las lecturas:

Elaborar cómic para explicar el fenómeno

Ejemplo de cómic